



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

中南大学

参赛队号

20250900001

队员姓名

1.

彭铸

2.

郑徐瀚宇

3.

阳挺

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 全国研究生数学建模竞赛论文标题

摘 要：

目录

1	问题重述	3
1.1	引言	3
1.2	问题的提出	3
2	模型的假设	4
3	符号说明	4
4	模型的建立	4
4.1	问题一分析	4
4.2	算法示例	4
附录 A	MATLAB 源程序	6
A.1	第 1 问程序	6
附录 B	Python 源程序	7
B.1	第 2 问程序	7

1 问题重述

1.1 引言

1.2 问题的提出

围绕创意平板折叠桌的动态变化过程、设计加工参数，本文依次提出如下问题：

问题一：

问题二：

问题三：

2 模型的假设

1. 忽略

3 符号说明

符号	意义
----	----

4 模型的建立

4.1 问题一分析

题目要求建立模型描述折叠桌的动态变化图，由于在折叠时用力大小的不同，我们不能描述在某一时刻折叠桌的具体形态，但我们可以用每根木条的角度变化来描述折叠桌的动态变化。首先，我们知道折叠桌前后左右对称，我们可以运用几何知识求出四分之一木条的角度变化。最后，根据初始时刻和最终形态两种状态求出桌腿木条开槽的长度

4.2 算法示例

数学建模求解算法示例：

算法 1 算法的名字

输入: input parameters A, B, C

输出: output result

1: some description 算法介绍

[? ? ? ?]

附录 A MATLAB 源程序

A.1 第 1 问程序

code.m

```
clear all
kk=2;
[mdd, ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd, j]=min(W(i, V));
    tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
        tmp2=V(jj);
        tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
    end
    tmp=[tmpd, tmpj, j; tt];
    [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
    if tmp3==tmpd,
        ss(1:2, kk)= [i; tmp(tmp4, 2)];
    else
        tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0);
        tmp6=length(tmp5);
        if dd(2, tmp4)==ss(tmp6, tmp4)
            ss(1:tmp6+1, kk)= [ss(tmp5, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
        else, ss(1:3, kk)= [i; dd(2, tmp4); tmp(tmp4, 2)];
    end
    end
    dd=[dd, [tmp3; tmp(tmp4, 2)]];
    V(tmp(tmp4, 3))=[];
    [mdd, ndd]=size(dd); kk=kk+1;
end;
S=ss; D=dd(1, :);
```

附录 B Python 源程序

B.1 第 2 问程序

mip1.py

```
# This example formulates and solves the following simple MIP
model:
# maximize
#      x +   y + 2 z
# subject to
#      x + 2 y + 3 z <= 4
#      x +   y       >= 1
#      x, y, z binary

# import gurobipy as gp
from gurobipy import * #GRB
try:
# Create a new model
m = Model("mip1")
# Create variables
x = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="y")
z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
# Set objective
m.setObjective(x + y + 2 * z, GRB.MAXIMIZE)
# Add constraint: x + 2 y + 3 z <= 4
m.addConstr(x + 2 * y + 3 * z <= 4, "c0")
# Add constraint: x + y >= 1
m.addConstr(x + y >= 1, "c1")
# Optimize model
m.optimize()
for v in m.getVars():
print('%s %g' % (v.varName, v.x))
print('Obj: %g' % m.objVal)

except GurobiError as e:
print('Error code ' + str(e.errno) + ': ' + str(e))

except AttributeError:
print('Encountered an attribute error')
```